

Problema 1.4

Dato il linguaggio $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|_0 = |w|_1\}$, dimostrare che $L \notin \text{REG}$

SUPPONIAMO PER ASSURDO CHE L SIA REGOLARE ALLORA DEVE VALERE IL PUMPING LEMMA PER I LINGUAGGI REGOLARI

CONSIDERIAMO $w = 0^p 1^p$ PERCHÉ $|w| \geq p$ E DIVIDIAMO w IN 3 PARTI xyz $|xy| \leq p$ per ipotesi quindi

$$w = 0^m 0^{p-m} 1^p$$

$$xy = 0^m \text{ e } z = 0^{p-m} 1^p$$

può essere regolate con $k \geq 0, k \in \mathbb{N}$ $xy^k z \in L$.

$$xy = 0^{m-h} 0^h \text{ quindi } xyz = 0^{m-h} 0 0^{p-m} 1^p$$

con $k=0$

$$xyz = 0^{m-h} (0^h)^{k=0} 0^{p-m} 1^p = 0^{m-h} 0^{p-m} 1^p = 0^{p-h} 1^p$$

con $k=0$ $xy^0 z \notin L$ CONTRADDICENDO LA CONDIZIONE DEL PUMPING LEMMA ... ECC...



Problema 1.5

Dato il linguaggio $L = \{1^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$, dimostrare che $L \notin \text{REG}$

DIAMO PER VERO CHE $L \in \text{REG}$ QUINDI, PRESA $w \in L \mid |w| \geq p$ DOVE p È LA LUNGHEZZA DEL PUMPING.

$w = 1^{p^2}$, POSSIAMO DIVIDERE QUESTA STRINGA IN 3 PARTI xyz DOVE $|xy| \leq p$

$$w = 1^p 1^p = 1^{p-m} 1^m 1^p \text{ dove ...}$$

$$xy = 1^{p-m}$$

$$z = 1^m 1^p \text{ supponiamo per il pumping lemma che } \forall k \in \mathbb{N}$$

$xy^k z \in L$ e che $|y| > 0$ se il linguaggio L è REGOLARE

$$w = 1^{p-m-h} 1^h 1^m 1^p, \text{ se } k=0$$

$w_2 = 1^{p-m-h} (1^h)^0 1^m 1^p = 1^{p-h} 1^p$ e $w_2 \notin L$ NEGANDO QUINDI la condizione espone prova del pumping lemma, $L \notin REG$

Problema 1.7

Dato il linguaggio $L = \{c^4 a^n b^m \mid n, m \in \mathbb{N}, n \geq m\}$, dimostrare che $L \notin REG$

SUPPONIAMO CHE $L \in REG$ quindi deve rispettare il pumping lemma, prendiamo $w : |w| \geq p$ dove p è la lunghezza del pumping $w = c^4 a^{p-x-4} a^x b^p$

dividiamo w in 3 parti $x y z$

$$xy = c^4 a^{p-x-4}$$

$$z = a^x b^p$$

$$\text{DATO CHE } |xy| \leq p$$

$$\text{ma, dato che } |y| > 0$$

$$w = c^4 a^{p-x-4-x} a^x a^x b^p$$

$$\text{DOVE } a^x = y$$

$$c^4 a^{p-x-4-x} a^x = xy$$

$$a^x b^p = z$$

$$\text{PER } k \in \mathbb{N}, k=0$$

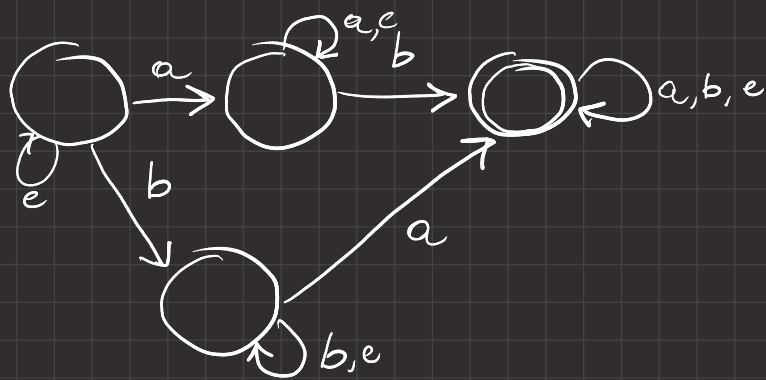
$w_2 = xy^0 z = c^4 a^{p-4} b^p \notin L \Rightarrow L \notin REG$ perché per essere regolare, ogni stringa $w : |w| \geq p$, $w = xyz$, $xy^0 z \in L$, in questo caso questa condizione non è rispettata, $L \notin REG$.

PATTERN 1.2 (ROBA DA FARE CON I G-NFA)

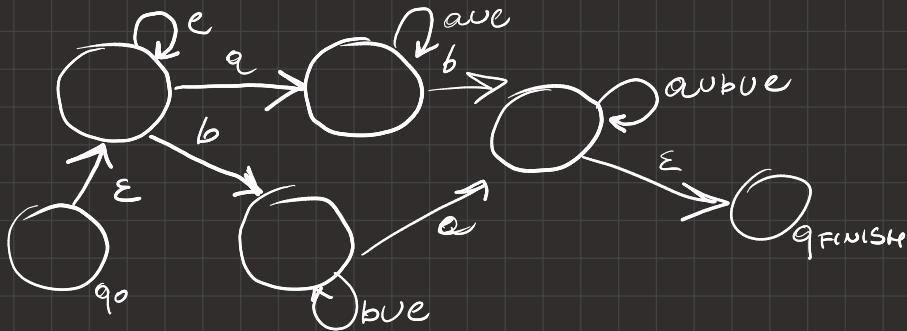
Problema 1.8

Sia $\Sigma = \{a, b, c\}$. Determinare un'espressione regolare $R \in \text{re}(\Sigma)$ descrivente il linguaggio di Σ composto dalle stringhe contenenti almeno una a ed almeno una b . Determinare inoltre un DFA D che riconosca lo stesso linguaggio.

PARTIAMO DAL DFA D



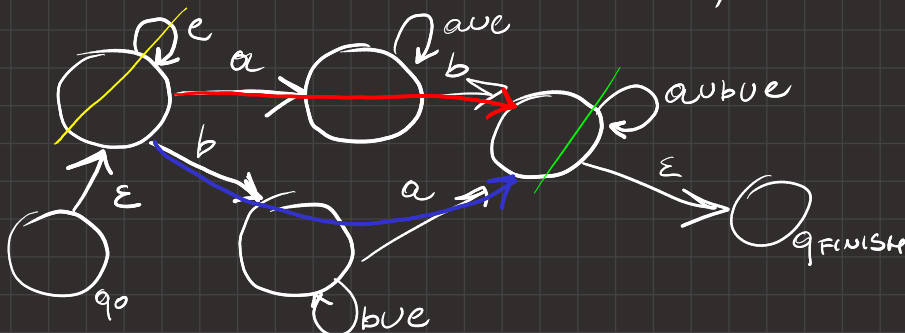
DA QUESTO COSTRUIAMO UN GNFA.



TRASALGO GLI ARCHI NULLI...

SAPPIAMO CHE $L(\text{GNFA}) \subseteq L(\text{REG})$, RIDUCENDO IL GNFA A 2 NODI OTTENIAMO UN SOLO ARCO CON ETICHETTA, QUELLA ETICHETTA E' LA ESPRESSIONE CHE CI INTERESSA.

RIDUCO QUESTO A 2 NODI,



$$E = e^* \left[\left[(b(bue)^* a) \cup (a(aue)^* b) \right] [aue]^* \right]$$

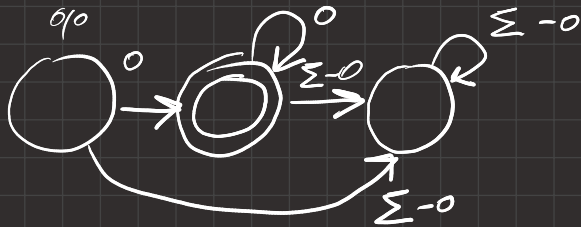
PATTERN 1.3 DIMOSTRARE CHE $L \in \text{REG}$

Problema 1.14

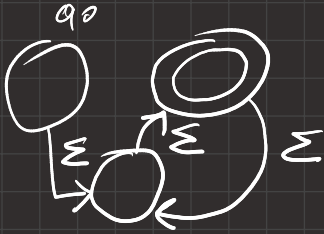
Dato il linguaggio $L = \{w \mid w \text{ termina con } 0 \text{ oppure ha lunghezza pari}\}$, dimostrare che $L \in \text{REG}$

BISOGNA DIMOSTRARE CHE $\exists$ DFA O NFA CHE LEGGE IL LINGUAGGIO L . INOLTRE SAPPIAMO CHE REG E' CHIUSO PER L'OPERAZIONE UNIONE.

D_1 : DFA CHE RICONOSCE $L_1 = \{w \mid w \text{ TERMINA CON } 0\}$



D_2 : DFA CHE RICONOSCE $L_2 = \{w \mid w \text{ HA LUNGHEZZA PARI}\}$



$L = L_1 \cup L_2$ E DATO CHE $L_1 \in REG, L_2 \in REG \Rightarrow L \in REG$.

PATTERN 1.4. BESTEMMIA MODULARE



Problema 1.10: Somma di cifre come multiplo di k

Sia L_k il linguaggio di tutte le stringhe su alfabeto $\Sigma = \{0, 1, \dots, 9\}$ la cui somma delle cifre è un multiplo di k , dove $k \in \mathbb{N}$. Descrivere formalmente un DFA che riconosca L_k per ogni $k \in \mathbb{N}$. Provare la correttezza del DFA proposto e disegnare il diagramma di transizione degli stati del DFA per il caso $k = 4$

PREMI VOI UNO COME CAZZO FA A FARE STO MOSTRO SE NON SE IMPARA UN PO' DI ESERCIZI A MEMORIA...

CREIAMO UN AUTOMA DFA $D = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, F)$

DOVE

$$\sigma(q_i, a) = q_j \Leftrightarrow i + a = j \pmod{4}$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

$$F = \{q_0\}$$

$$q_0 = q_0$$

$$\Sigma = \{0, \dots, 9\}$$

DI MOSTRIAMO PER INDUZIONE SU i CHE È LA LUNGHEZZA DELLA STRINGA NUMERICA IN INPUT

E.B.
per $i=0 \vee i=1$ l'automa funziona
M.I.
supponiamo vero tutto questo fino a $i=n$ quindi che $\sigma^*(q_0, a_1 a_2 \dots a_n) = q_n \pmod{4}$

VERIFICHIAMO PER $i = n+1$

DOPO AVER LETTO $n+1$ CARATTERI SAREMO SU q_0, q_1, q_2, q_3 PER FORZA

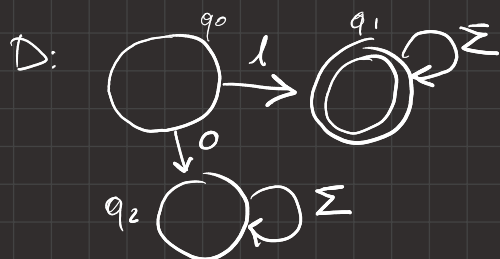
$$\sigma^*(q_m, a_1 a_2 a_3 \dots a_n a_{n+1}) = \sigma \left[\sigma^*(q_m, a_1 \dots a_n), a_{n+1} \right] = \sigma(q_m, a_{n+1}) = q_i \bmod(4)$$

VERO PER COSTRUZIONE

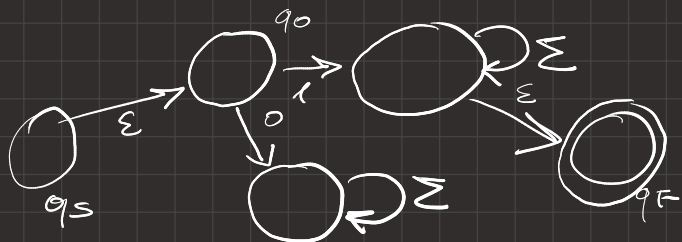
$$i \in L \iff \sigma^*(q_0, i) = q_0 \bmod(4) \iff L \in D.$$

2.1) DA ESP_REG $\rightarrow$ CFG

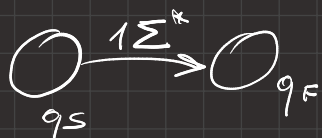
POSSIAMO CREARE UN DFA D , DIMOSTRARE CHE LEGGE L'ESPRESSIONE DATA TRASFORMANDO D IN UN GNFA E TRASFORMARE D IN UNA CFG DATO CHE $L(\text{DFA}) \subseteq \text{CFG}$



TRASFORMIAMOLO IN GNFA G



TRALASCIAMO GLI ARCHI CON ETICHETTA $= \emptyset$ E RIDUCIAMO G A 2 NODI



QUINDI $L(D) = L = L(R)$ DOVE R è l'espressione regolare data.

POSSO CREARE ORA $G \in \text{CFG}$ DA $D \in \text{PDA}$ PERCHÉ $L(\text{PDA}) \subseteq \text{CFL}$

$$G = (V = \{V_0, V_1, V_2\}, (\Sigma_G = 1, \Sigma), R = (*), S = V_0)$$

$$(*) \sigma(q_i, a) = q_j \iff V_i \rightarrow aV_j \quad \text{ALTE QUESTA REGOLA QUINDI } R =$$

$$V_0 \rightarrow 1V_1 \mid 0V_2$$

$$V_1 \rightarrow \epsilon \mid 0V_1 \mid 1V_1$$

$$V_2 \rightarrow 0V_2 \mid 1V_2$$

Problema 2.2

Mostrare che la seguente grammatica è ambigua:

$$G: \begin{array}{l} S \rightarrow T b T \\ T \rightarrow a T b T \mid b T a T \mid \varepsilon \end{array}$$

Una grammatica si dice omiliga se esiste più di una derivazione sinistra per una stringa

$$S \Rightarrow T b T \Rightarrow b T \Rightarrow b a T b T \Rightarrow b a b T \Rightarrow b a b$$

OPPURE

$$S \Rightarrow T b T \Rightarrow b T a T b T \Rightarrow b a T b T \Rightarrow b a b T \Rightarrow b a b$$

SI, LA GRAMMATICA È AMBIGUA.

PATTERN 2.3.

Problema 2.3

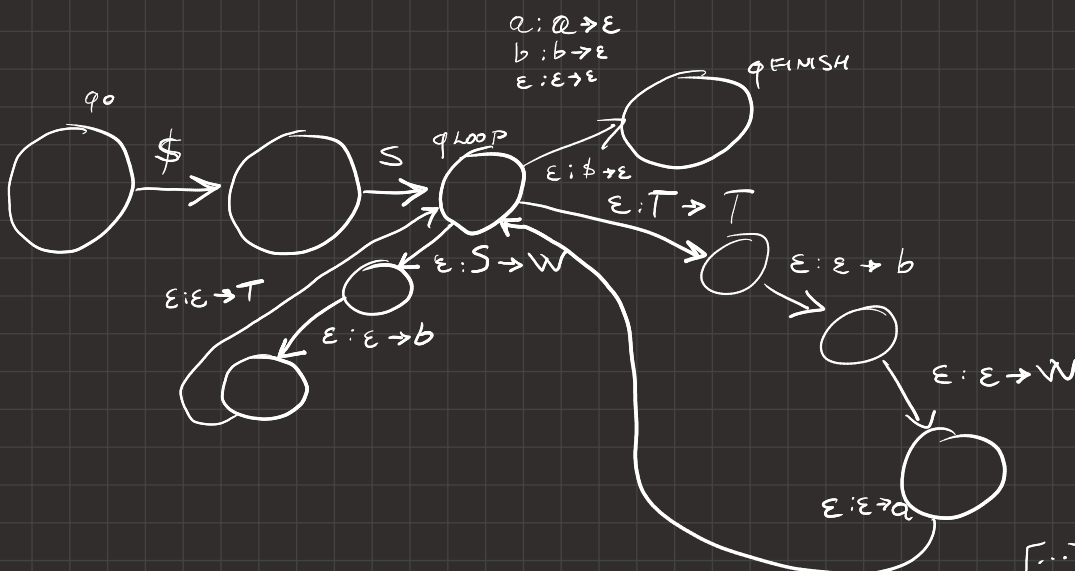
Data la seguente grammatica:

$$\begin{array}{l} G: \quad S \rightarrow WbT \\ \quad T \rightarrow aWbT \mid bVaT \mid \varepsilon \\ \quad W \rightarrow aWbW \mid \varepsilon \\ \quad V \rightarrow bVaV \mid \varepsilon \end{array}$$

Mostrare che $aabbbbaab \in L(G)$. Descrivere un PDA P tale che $L(G) = L(P)$

$$\begin{aligned} 1) \quad S &\Rightarrow w b T \Rightarrow a w b T b T \Rightarrow a a w b T b T b T \Rightarrow a a w b T b T b b v a T \\ &\Rightarrow a a w b T b T b b v a a w b T \Rightarrow a a b T b T b b v a a w b T \Rightarrow \\ &a a b b T b b v a a w b T \Rightarrow a a b b b b v a a w b T \Rightarrow a a b b b b a a w b T \Rightarrow \\ &a a b b b b a a b T \Rightarrow a a b b b b b a a b. \end{aligned}$$

2) P:



[...] DOPO NE FAREMO
UN ALTRO

PATTERN 2.4. PUMPING LEMMA PER LINGUAGGI ACONTESTUALI.

Problema 2.4

Classificare ognuno dei seguenti tre linguaggi come (a) regolare, (b) acontestuale ma non regolare, (c) non acontestuale:

1. $L_1 = \{w\#u \mid w, u \in \{0,1\}^* \text{ e } |w| = |u|\}$
2. $L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|_0 \text{ è dispari e } |w|_1 = 1\}$
3. $L_3 = \{w \in \{0,1,2\}^* \mid |w|_0 > |w|_1 \text{ e } |w|_0 > |w|_2\}$

$L_3 \notin CFL$ DIMOSTRIAMO

SUPPONIAMO SIA VERO ALLORA È VERO IL PUMPING LEMMA

CASO 1

$$w = xyzkv = 0^{p+1}1^p2^p$$

$$|yzk| \leq p \text{ e } |y| > 0 \text{ e } |k| > 0$$

SE yzk CONTIENE SOLO "0" $w_2 = 0^{p+1-n}0^{n-k-l}1^p2^p$ per $k=0$

$$w_2 = 0^{p+1-k-l}1^p2^p$$

$$w_2 \in L_3$$

CASO 2

$$w = xyzkv = 0^{p+1}1^p2^p$$

$$w_3 = 0^{p+1}1^{p-m}(1^{m-k-l})^i1^k2^p$$

CASO 3

$$w = 012$$

SE CONTIENE PIU' ZEM CHE UNI PORTO $k=0$ ALTAMENTE k GIGANTE...

• FACCIAMO UN ESERCIZIO PER BENE CON STA ROBA

PATTERN 2.3

- Si consideri la seguente grammatica G:

$$S \rightarrow aB \mid bA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow aS \mid bAA$$

$$B \rightarrow aBB \mid bS$$

Si fornisca una derivazione sinistra della stringa $bbaaab$. Si determini un PDA che riconosce lo stesso linguaggio generato da G.

$$1) S \Rightarrow bA \Rightarrow bbAA \Rightarrow bbaSA \Rightarrow bbaA \Rightarrow bbaaS \Rightarrow bbaaaB \Rightarrow bbaaabs \Rightarrow bbaaab$$

$x = h y z = 0^{p-m} 0^m \# 1^p$, PONENDO $k=0$

$x = 0^{p-m} \# 1^p$ QUINDI $x \notin L_1$ VIOLANDO LA CONDIZIONE DEL PUMPING, QUINDI $L_1 \notin REG$.

FACILMENTE POSSIAMO COSTRUIRE $G \in CFG$

$S \rightarrow \#$

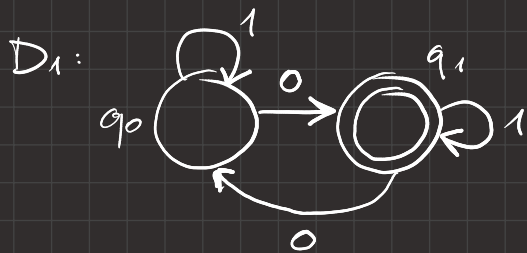
$\# \rightarrow 0 \# 1$

(b) $L_2 = \{ w \in \{0,1\}^* : w \text{ CONTIENE UN NUMERO DISPARI DI SIMBOLI } 0 \}$
ED UN SIMBOLO 1

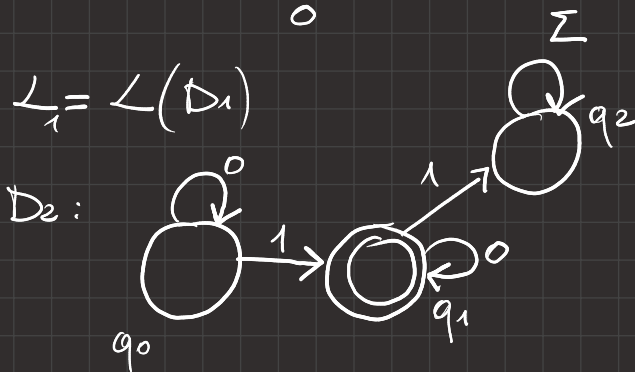
SE UN LINGUAGGIO È REGOLARE ALLORA È ANCHE ACONTESTUALE
DATO CHE $EFL \subseteq REG$

$L_1 = \{ w \in \{0,1\}^* : w \text{ CONTIENE UN NUMERO DISPARI DI SIMBOLI } 0 \}$

$L_2 = \{ w \in \{0,1\}^* : w \text{ CONTIENE UN SIMBOLO } 1 \}$



$L_1 = L(D_1)$



$L_2 = L(D_2)$

$L = L_1 \cup L_2$, DATO CHE $L_1 \in REG, L_2 \in REG$ ALLORA $L \in REG$

PERCHÉ I LINGUAGGI REGOLARI SONO CHIUSI PER L'OPERATORE
INTERSEZIONE

$$L_3 = \{ w \in \{0,1,2\}^* : w \text{ CONTIENE PIU' SIMBOLI 0 CHE 1} \}$$

SE L_3 E' ACONTESTUALE ALLORA DEVE RISPETTARE IL PUMPING

LEMMA PER I LINGUAGGI ACONTESTUALI QUINDI PRENDENDO $w \in L_3$

$$: |w| \geq p \text{ e } w = xyzh \text{ } |yzh| \leq p, |yh| > 0$$

$$w = xy^kzh^k \in L_3 \quad \forall k \geq 0 \wedge k \in \mathbb{N}$$

PRENDENDO LA STRINGA $0^{p+1}1^p2^p$

CASO 1 yzh TUTTI "0"

$$w = 0^{p+1-m-n-j} 0^j 0^m 0^n 1^p 2^p$$

$$y = 0^j$$

$$z = 0^m$$

$$h = 0^n$$

$$\text{con } k=0, w = 0^{p+1-m-n-j} (0^j)^0 (0^m)^0 (0^n)^0 1^p 2^p$$

$$w = 0^{p+1-j-m} 1^p 2^p \notin L_3$$

CASO 2 yzh TUTTI "1"

$$w = 0^{p+1} 1^{p-m-n-j} 1^m 1^n 1^j 2^p$$

$$y = 1^j$$

$$z = 1^m$$

$$h = 1^n$$

$$\text{con } k = \text{NUMERO ALTO}, w = 0^{p+1-m-n-j} (0^j)^{N.A.} (0^m)^{N.A.} (0^n)^{N.A.} 1^p 2^p$$

$$w = 0^{p+1} 1^{p+1+j} 2^p \notin L_3$$

CASO 3 yzh NON TUTTI "1"

DATO CHE $(yzh) \leq p$, yzh non può contenere "2"
SE yzh CADE TRA GLI "1" E GLI "0" dato che p è DISPARI
(ARBITRARIO) se ho più "1" che "0" in yzh PONGO $k =$
NUMERO GRANDE, SE ho più "0" che "1" in yzh pongo $k = 0$.
per costruzione $w \notin L_3$

in nessun modo $w \in L_3$ quindi $L_3 \notin CFL$.

Problema 3.5: $START-0_{TM}$ indecidibile

Dato il seguente linguaggio:

$$START-0_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) = \{0y \mid y \in \Sigma^*\} \}$$

dimostrare che è **indecidibile**, ossia che $START-0_{TM} \notin DEC$

$$START-0_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) = \{0y \mid y \in \Sigma^*\} \}$$

SE $START-0_{TM}$ È DECIDIBILE ALLORA D È IL SUO DECISORE

CREIAMO ORA R CHE PRENDE IN INPUT $\langle M, w \rangle$

LANCIA D SU INPUT $\langle M \rangle$

SE D ACCETTA, IL LINGUAGGIO DI M È DELLA FORMA $\{0y \mid y \in \Sigma^*\}$
CONTROLLO CHE $w \in \{0y \mid y \in \Sigma^*\}$ SE SÌ

R ACCETTA, ALTRIMENTI R RIFIUTA

SE D RIFIUTA, IL LINGUAGGIO DI M NON È DI QUELLA
FORMA, R RIFIUTA.

abbiamo creato un DECISORE PER ATM (ma) DATO CHE
 ATM È INDECIDIBILE R NON ESISTE E NEMMENO D.



Ciao! Quelli che hai postato sono classici esempi di **riduzione polinomiale** (o riduzione per mapping $A \leq_m B$). Lo schema per risolvere questi problemi è quasi sempre lo stesso: si "nasconde" un problema difficile (di solito A_{TM} , il problema dell'accettazione) dentro la definizione di una nuova macchina di Turing.



Ecco uno schema universale in 5 passi per dimostrare che un linguaggio L è indecidibile.

Schema Universale di Riduzione ($A_{TM} \leq_m L$)

1. Definizione della Riduzione

Dichiara l'obiettivo: "Dimostriamo che $A_{TM} \leq_m L$ tramite una funzione calcolabile f che trasforma un'istanza $\langle M, w \rangle$ in un'istanza $\langle M' \rangle$ (o quello che richiede il linguaggio target)."

2. Costruzione della Macchina M' (Il "Guscio")

Descrivi come costruire una nuova macchina M' che riceve un input x . La struttura interna di M' deve essere:

1. **Filtro iniziale:** Controlla se x soddisfa la condizione del linguaggio target L .
 - Esempio (3.5): Se x non inizia con $\emptyset$, rifiuta.
 - Esempio (3.8): Se $|x|$ è pari, rifiuta.
2. **Simulazione "Cuore":** Se x ha superato il filtro, esegui M su w (l'input originale del problema A_{TM}).
3. **Output:** Se $M(w)$ accetta, allora M' accetta x .

3. Analisi del Comportamento (I due casi)

Devi dimostrare che la riduzione "funziona" in entrambi i sensi:

- **Caso SI** ($\langle M, w \rangle \in A_{TM}$): Se M accetta w , allora M' accetterà **tutte e sole** le stringhe che hanno superato il filtro al punto 2. Di conseguenza, $L(M')$ sarà esattamente l'insieme richiesto dal linguaggio L . Quindi $\langle M' \rangle \in L$.
- **Caso NO** ($\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$): Se M non accetta w (loop o rifiuto), allora M' non accetterà **mai** nulla, indipendentemente dal filtro. Di conseguenza, $L(M') = \emptyset$. Poiché l'insieme vuoto di solito non soddisfa le condizioni di L , allora $\langle M' \rangle \notin L$.

4. Conclusione Logica

Afferma che:

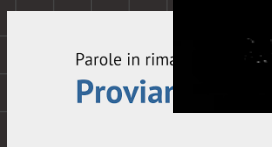
$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in L$$

Questo prova che f è una riduzione valida.

5. Verdetto Finale

Poiché A_{TM} è noto per essere indecidibile ($A_{TM} \notin DEC$), allora anche L deve essere indecidibile. Se L fosse decidibile, potremmo usare il decisore di L per decidere A_{TM} , il che è un assurdo.

PROVIAMO!



Problema 3.5: $START-0_{TM}$ indecidibile

Dato il seguente linguaggio:

$$START-0_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) = \{0y \mid y \in \Sigma^*\} \}$$

dimostrare che è **indecidibile**, ossia che $START-0_{TM} \notin DEC$

sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ computata dalla TM F
 $F(\langle M, w \rangle)$

crea la TM $M'(\langle x \rangle)$
se $x \notin \{0y \mid y \in \Sigma^*\}$ M' rifiuta

altrimenti

prova (M con input w)

se M accetta M' accetta altrimenti rifiuta.
restituisce in output M'

$$\langle M' \rangle \in START-0_{TM} \iff \langle M, w \rangle \in A_{TM}$$

$A_{TM} \leq_m START-0_{TM}$ e, dato che $A_{TM} \notin DEC$, $START-0_{TM} \notin DEC$ $\square$

Problema 3.6: W_{TM} indecidibile

Dato il seguente linguaggio:

$$W_{TM} = \left\{ \langle M, w, a \rangle \mid \begin{array}{l} M = (Q, \Sigma_M, \Gamma_M, \delta, q_s, q_a, q_r) \text{ TM,} \\ w \in \Sigma_M^*, a \in \Gamma_M, \\ M \text{ scrive } a \text{ su input } w \end{array} \right\}$$

dimostrare che è **indecidibile**, ossia che $W_{TM} \notin DEC$

SIA $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ UNA FUNZIONE COMPUTABILE DALLA TM F

$F(\langle M, w \rangle)$

CREA M' CON INPUT $\langle x \rangle$

SE $x \neq w$ M' RIFIUTA E NON SCRIVE NULLA
ALTRIMENTI

PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' SCRIVE a E ACCETTA.

RESTITUISCI IN OUTPUT M'

$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff \langle M' \rangle \in W_{TM}$$

$A_{TM} \leq_m W_{TM}$ DATO CHE $A_{TM} \notin DEC$, $W_{TM} \notin DEC$.

Problema 3.8: ODD_{TM} indecidibile

Dato il seguente linguaggio:

$$ODD_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM, } L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ dispari} \} \}$$

dimostrare che è **indecidibile**, ossia che $ODD_{TM} \notin DEC$

$f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DALLA TM F

$F(\langle M, w \rangle)$

CREA LA TM M' CON INPUT $\langle x \rangle$

SE $|x|$ PARI, M' RIFIUTA

ALTRIMENTI

PROVA M SU INPUT $\langle w \rangle$

SE M ACCETTA ALLORA M' ACCETTA

RITORNA M'

$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff \langle M' \rangle \in ODD_{TM}$$

$$A_{TM} \leq_m ODD_{TM} \text{ QUINDI } ODD_{TM} \notin DEC$$

2 Calcolabilità

- Sia $ACCEPTS_{\epsilon TM}$ il linguaggio delle stringhe $\langle M \rangle$ dove M è una TM che accetta la stringa vuota ϵ . Mostrare che $ACCEPTS_{\epsilon TM}$ è indecidibile.
- Dimostrare che il linguaggio $EQ_{TM} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle : L(M_1) = L(M_2) \}$, dove M_1 ed M_2 sono macchine di Turing, è indecidibile.

ESISTE $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTATA DALLA TM F

F PRENDE IN INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA LA TM M' CHE PRENDE IN INPUT $\langle x \rangle$

SE $x \neq \epsilon$ M' RIFIUTA

ALTRIMENTI

PROVA M SU INPUT M'

SE M ACCETTA, M' ACCETTA

ALTRIMENTI RIFIUTA

RITORNA M'

$$\text{Se } \langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in A_{\epsilon TM}$$

$$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin A_{\epsilon TM}$$

$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in A_{\epsilon TM} \text{ quindi}$$

$A_{TM} \leq_m A_{\epsilon TM}$ E DATO CHE A_{TM} È INDECIDIBILE ANCHE $A_{\epsilon TM}$ È INDECIDIBILE

2 Calcolabilità

10 Points

- Sia $NONREGULAR_{TM}$ il linguaggio contenente le stringhe $\langle M \rangle$ che costituiscono codifiche valide di macchine di Turing tali che $L(M)$ non è regolare. Mostrare che $A_{TM} \leq_m NONREGULAR_{TM}$.
- Dimostrare che esistono linguaggi che non sono decidibili e neppure Turing-riconoscibili.

$\exists f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DALLA TM F
 $F(\langle M, w \rangle)$

CREA LA TM M' CHE PRENDE $(\langle x \rangle)$ IN INPUT.

SE $x \notin L = \{0^m 1^m \mid m \in \mathbb{N}\}$ M' RIFIUTA

ALTRIMENTI SIMULA M CON INPUT $\langle w \rangle$

SE M ACCETTA, M' ACCETTA

ALTRIMENTI M' RIFIUTA.

RITORNA M'

Se $\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow x \in L \Rightarrow \langle M' \rangle \in NONREGULAR_{TM}$

Se $\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow x \notin L \Rightarrow \langle M' \rangle \notin NONREGULAR_{TM}$

QUINDI $\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in NONREGULAR_{TM}$

QUINDI $A_{TM} \leq_m NONREGULAR_{TM}$ QUINDI, DATO CHE

$A_{TM} \notin DEC$, $NONREGULAR_{TM} \notin DEC$.

- Si consideri il problema di determinare se una macchina di Turing M tenta mai di spostarsi a sinistra dalla prima posizione del suo nastro mentre è eseguita su input w .

Questo corrisponde al linguaggio $BUMPS_OFF_LEFT_{TM}$ delle stringhe della forma $\langle M, w \rangle$, dove M è una macchina di Turing, w è una stringa sull'alfabeto di input di M ed M tenta di spostarsi a sinistra dalla prima posizione del suo nastro mentre è eseguita su w .

Dimostrare che $BUMPS_OFF_LEFT_{TM}$ è indecidibile.

Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA UNA TM F
 F CON INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA LA TM M' CON INPUT $\langle x \rangle$

SE $x \neq w$, M' RIFIUTA E STA FERMA
 ALTRIMENTI

PROVA M SU INPUT $\langle w \rangle$

SE M ACCETTA, M' ACCETTA E SI SPOSTA COME DESCRITTO
 ALTRIMENTI M' RIFIUTA E STA FERMA

RITORNA $(\langle M', w \rangle)$

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M', w \rangle \in B_{OL}$

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M', w \rangle \notin B_{OL}$ quindi:

$\langle M', w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M', w \rangle) \in B_{OL}$ quindi:
 $A_{TM} \leq_m B_{OL}$ E DATO CHE $A_{TM} \notin DEC$, $B_{OL} \notin DEC$

2 Calcolabilità

- Si consideri il problema di determinare se una macchina di Turing M modifica mai il contenuto del nastro in posizione i , quando viene eseguita su input w . Questo corrisponde al linguaggio delle stringhe $\langle M, w, i \rangle$, dove M è una macchina di Turing, w è una stringa nell'alfabeto di input di M , l'indice i è un intero positivo ed M modifica il valore del simbolo in posizione i sul nastro quando è eseguita su input w . Dimostrare che questo linguaggio è indecidibile.

Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DALLA TM F

DESCRIVO F

F CON INPUT $(\langle M, w \rangle)$

SPOSTA TUTTO IL NASTRO AVANTI DI $i+1$ CASELLE

CREA M' CON INPUT $(\langle x \rangle)$

IGNORA x

PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' MODIFICA IL SUO NASTRO IN POSIZIONE i -ESIMA

SE M RIFIUTA M' NON MODIFICA IL SUO NASTRO IN POSIZIONE i -ESIMA

RITORNA $\langle M', w, i \rangle$

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M', w, i \rangle \in X$

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M', w, i \rangle \notin X$

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow \langle M, w \rangle \in X$

$A_{TM} \leq_m X$

$X \notin DEC$

PATTERN (3.1)

Problema 3.10: $DECIDABLE_{TM}$ irriconoscibile

Dato il seguente linguaggio:

$$DECIDABLE_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) \in DEC \}$$

dimostrare che è irriconoscibile, ossia che $DECIDABLE_{TM} \notin REC$

Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA UNA TM F

$F(\langle M, w \rangle)$

CREA M' CON INPUT $\langle x \rangle$

E $x \notin L_{DEC}$ M' RIFIUTA

ALTRIMENTI

PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA, M' RIFIUTA

SE M RIFIUTA, M' ACCETTA

RITORNA M'

SE $\langle M, w \rangle \in \overline{A_{TM}} \Rightarrow \langle M' \rangle \in DEC_{TM}$

SE $\langle M, w \rangle \notin \overline{A_{TM}} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin DEC_{TM}$

$\overline{A_{TM}} \leq_m DEC_{TM}$

$DEC_{TM} \notin REC$

Problema 3.9: ODD_{TM} irriconoscibile

Dato il seguente linguaggio:

$$ODD_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ dispari} \} \}$$

dimostrare che è irriconoscibile, ossia che $ODD_{TM} \notin REC$

$\overline{A_{TM}}$ è NON RICONOSCIBILE PERCHÉ

A_{TM} RICONOSCIBILE $\wedge \overline{A_{TM}}$ RICONOSCIBILE $\Rightarrow A_{TM}$ DECIDIBILE
MA CIÒ NON È VERO.

3.9)

Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DALLA TM F

$F(\langle M, w \rangle)$

CREA M' CON INPUT(x)

SE $|x|$ PARI M' RIFIUTA

ALTRIMENTI PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA, M' RIFIUTA

ALTRIMENTI M' ACCETTA

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in \overline{A_{TM}} \Rightarrow \langle M' \rangle \in ODD_{TM}$ perché M' ACCETTERÀ

TUTTE LE STRINGHE x DI LUNGHEZZA PARI

$\langle M, w \rangle \notin \overline{A_{TM}} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin ODD_{TM}$ perché M' RIFIUTERÀ

QUALSIASI STRINGA.

$\langle M, w \rangle \in \overline{A_{TM}} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in ODD_{TM}$

$\overline{A_{TM}} \leq_m ODD_{TM}$

QUINDI $ODD_{TM} \notin REC$

NO

Problema 3.9: ODD_{TM} irriconoscibile

Dato il seguente linguaggio:

$$ODD_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ dispari} \} \}$$

dimostrare che è **irriconoscibile**, ossia che $ODD_{TM} \notin REC$

F ($\langle M, w \rangle$)

CREA M' CON INPUT ($\langle x \rangle$)

SE $|x|$ DISPARI M' ACCETTA

ALTRIMENTI ESEGUE M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' ACCETTA

ALTRIMENTI M' RIFIUTA

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin ODD_{TM}$ PERCHÉ ACCETTERÀ QUALSIASI STRINGA COMPRESA QUELLE DI LUNGHEZZA PARI

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in ODD_{TM}$ PERCHÉ ACCETTERÀ LE STRINGHE DI LUNGHEZZA DISPARI E RIFIUTERÀ TUTTE LE ALTRE

$\overline{A_{TM}} \leq_m ODD_{TM} \Rightarrow$
 $ODD_{TM} \notin REC$

Problema 3.10: $DECIDABLE_{TM}$ irriconoscibile

Dato il seguente linguaggio:

$$DECIDABLE_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ TM}, L(M) \in DEC \}$$

dimostrare che è **irriconoscibile**, ossia che $DECIDABLE_{TM} \notin REC$

SIA $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA F

F CON INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA M' CON INPUT $\langle X \rangle$

SE $X \in D_{TM}$ M' ACCETTA

ALTRIMENTI PROVA M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' ACCETTA

ALTRIMENTI M' RIFIUTA.

RITORNA M'

$$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin DEC_{TM}$$

PERCHÉ M' ACCETTERA' OGNI TIPO DI INPUT COMPRESO CODIFICHE DI TM NON CONFORMI

$$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in DEC_{TM}$$

PERCHÉ M' RIFIUTA TUTTE LE $TM \in D_{TM}$ E NON ALTRE.

$$\overline{A_{TM}} \leq DEC_{TM} \Rightarrow DEC_{TM} \notin REC$$

NO, RIFARE!

- Si consideri il linguaggio $REJECT_{TM} = \{ \langle M, w \rangle : M \in TM, M(w) = rej \}$.

Dimostrare che $REJECT_{TM}$ è Turing-riconoscibile.

- Successivamente, dimostrare che lo stesso linguaggio è anche non Turing-decidibile usando la tecnica della diagonalizzazione.

FAI DOMANI!

2 Calcolabilità

* Sia $INFINITE_{TM}$ il linguaggio di stringhe della forma $\langle M \rangle$ dove M è una TM e $L(M)$ contiene infinite stringhe. Mostrare che $INFINITE_{TM}$ è indecidibile.

Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA F

F CON INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA M' CON INPUT $\langle X \rangle$

TRALASCIA x

SIMULA M SU INPUT w

SE M ACCETTA M' ACCETTA

ALTRIMENTI M' RIFIUTA

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in INFINITE_{TM}$ PERCHÉ M' ACCETTERÀ
QUALSIASI STRINGA x IN INPUT, ANCHE LE STRINGHE DI
LUNGHEZZA INFINITA

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin INFINITE_{TM}$ PERCHÉ $L(M') = \emptyset$
QUINDI $A_{TM} \leq_m INFINITE_{TM} \Rightarrow INFINITE_{TM} \notin DEC$

2 Calcolabilità

- Si consideri il linguaggio $REGULAR_{TM} = \{ \langle M \rangle : L(M) \text{ è regolare} \}$. Dimostrare che $ETM \leq_m REGULAR_{TM}$, dove $ETM = \{ \langle M \rangle : L(M) = \emptyset \}$. Cosa si può affermare della decidibilità di $REGULAR_{TM}$?
- Dimostrare che esistono linguaggi che non sono Turing-decidibili. Fornire un esempio di linguaggio che non sia Turing-riconoscibile.

①
Sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA T
 $F(\langle M \rangle)$

CREA $M'(\langle x \rangle)$

SE $x \notin \{1\} \Sigma^*$ M' RIFIUTA

ALTRIMENTI VEDE SE $L(M) = \emptyset$

SE È VERO, M' ACCETTA

ALTRIMENTI M' RIFIUTA

RITORNA M'

$\langle M \rangle \in ETM \Rightarrow \langle M' \rangle \in REGULAR_{TM}$ PERCHÉ SE $L(M) = \emptyset$
 M' ACCETTA TUTTE LE STRINGHE
 x IN INPUT CHE SONO TUTTE
STRINGHE APPARTENENTI A
LINGUAGGI REGOLARI

$\langle M \rangle \notin ETM \Rightarrow \langle M' \rangle \notin REGULAR_{TM}$ PERCHÉ SE $L(M) \neq \emptyset \Rightarrow L(M') = \emptyset$

QUINDI: $E_{TM} \leq_m REGULAR_{TM}$

ALLORA $REGULAR_{TM} \notin REG$

② IL LINGUAGGIO $\overline{A_{TM}} \notin REC$ PERCHÉ SE

$\overline{A_{TM}} \in REC$ ALLORA $A_{TM} \in coREC$,

SAPENDO CHE $A_{TM} \in REC$ ALLORA $A_{TM} \in DEC$ (MA) A_{TM} NON
È DECIDIBILE QUINDI $\overline{A_{TM}} \notin REC$

2 Parte Seconda

10 Points

~ ~~X~~ Sia $DECIDABLE_{TM}$ il linguaggio che consiste di tutte le stringhe $\langle M \rangle$ tali che M è una macchina di Turing ed $L(M)$ è decidibile. Mostrare che $DECIDABLE_{TM}$ è indecidibile.

- ~~X~~ Dimostrare che per ogni macchina di Turing non-deterministica ne esiste una deterministica equivalente.

sia $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ COMPUTABILE DA UNA TM F.

F PRENDE IN INPUT $\langle M, w \rangle$

CREA M' ($\langle x \rangle$)

SE $x \neq w$ M' RIFIUTA ALTRIMENTI

SIMULA M SU INPUT w

SE M ACCETTA, M' ACCETTA

ALTRIMENTI, M' VA IN LOOP

RITORNA M'

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \in DEC_{TM}$ PERCHÉ SE M ACCETTA w ALLORA
 M' ACCETTA L'UNICA STRINGA $x \in L(M')$
QUINDI $L(M')$ DECIDIBILE
QUINDI $M' \in DEC_{TM}$.

$\langle M, w \rangle \notin A_{TM} \Rightarrow \langle M' \rangle \notin DEC_{TM}$ PERCHÉ SE M RIFIUTA w ALLORA
 M' ANDRÀ IN LOOP PER
L'UNICA STRINGA $x \in L(M')$
QUINDI $M' \notin DEC_{TM}$

$\langle M, w \rangle \in A_{TM} \Leftrightarrow f(\langle M, w \rangle) \in DEC_{TM}$
ALLORA

$A_{TM} \leq_m D E_{TM}$ ALLORA

$D E_{TM} \not\leq D E$

PATTERN:

- 1
- 1.1 DIMOSTRA CHE UN LINGUAGGIO NON E' REGOLARE.
 - 1.2 PASSAGGI TRA REG, LGNFA, LNFA, DFA, LRE).
 - 1.3 DIMOSTRA CHE UN LINGUAGGIO E' REGOLARE.
 - 1.4 BESTEMMIA MODULARE.

- 2(1)
- 2.1 DA ESP-REG $\rightarrow$ CFG
 - 2.2 AMBIGUITA'
 - 2.3 DA GRAMMATICA $\rightarrow$ PDA
 - 2.4 DIMOSTRA CHE UN LINGUAGGIO E' ACONTESTUALE.

- 3
- 3.1 DIMOSTRA IRRI CONOSCIBILITA'.
 - 3.2 DIMOSTRA INDECIDIBILITA'.
 - 3.3 ALGORITHM, DIMOSTRA DECIDIBILITA'.